

Projektovanje baze podataka za praćenje eksperimenata iz oblasti hemije

Ana Nikolić

anikolic13524si@raf.rs

Danilo Ristović

dristovic8525si@raf.rs

Projektni zadatak: Baze podataka

Apstrakt

Projekat ima za cilj izradu i implementaciju relacionog sistema baze podataka za upravljanje laboratorijskim aktivnostima u okviru hemijskih istraživanja. Sistem omogućava organizaciju i praćenje podataka koji nastaju tokom rada u laboratorijama. Uključuje informacije o eksperimentima, istraživačima, resursima, alatima i samim izvođenjima eksperimenata. Svi podaci objedinjeni su u sistem koji omogućava lakšu analizu i upravljanje.

Metodologija sastoji se iz više faza. Urađena je analiza zahteva i definisanje entiteta i njihovih veza. Nakon toga napravljen je model, koji je preveden u relacionu šemu pogodnu za implementaciju u MySQL sistemu. Kreirane su tabele sa odgovarajućim primarnim i stranim ključevima. Implementirani su i dodatni objekti baze kao što su funkcije i procedure, koji omogućavaju lakši rad sa podacima. Posvećena je pažnja pravilnom dizajnu strukture baze kako bi sistem bio stabilan i lak za dalju nadogradnju. Izvršeno je testiranje unetih podataka i upita kako bi se proverila tačnost i ispravnost sistema.

Tokom rada na projektu javili su se različiti problemi, posebno u vezi sa modelovanjem i optimizacijom baze, kao i izborom indeksa. Tokom rada bilo je potrebno menjati i popravljati model baze kako bi sve veze bile ispravne.

Ključne reči: baza podataka, hemijska istraživanja, MySQL, relaciono modelovanje, indeksi

Uvod

Hemijska istraživanja se bave proučavanjem supstanci, njihovih svojstava i načina na koji one reaguju. U ovoj oblasti koriste se različite metode kao što su sinteza, analiza i merenja, kako bi se dobili jasni i provereni rezultati. Cilj istraživanja je da se bolje razume kako hemijski procesi funkcionišu i kako se mogu primeniti u praksi, industriji i svakodnevnom životu.

Istraživači su hemičari različitih nivoa obrazovanja — bachelor, master i doktorat — koji su specijalizovani za oblasti kao što su organska, analitička i biohemija. Oni mogu imati različite uloge u eksperimentima, uključujući dizajniranje, izvođenje i analizu rezultata. Njihov rad je timski, pri čemu svaki istraživač doprinosi određenom delu procesa.

Eksperimenti se izvode u hemijskim laboratorijama koje imaju definisane bezbednosne nivoe i opremljene su alatima koji se koriste u eksperimentima. Oni se planiraju unapred i realizuju kroz sesije koje imaju određeno vreme početka i završetka. Tokom izvođenja eksperimenata prati se korišćenje resursa i alata, kao i uloge članova tima u procesu rada.

Za izvođenje eksperimenata hemičari koriste hemijske supstance (resurse), kao i različite alate. Svaki resurs i alat ima jasno definisane karakteristike i evidenciju o korišćenju. Ovi elementi su ključni za precizno izvođenje eksperimenata i omogućavaju pouzdano prikupljanje i analizu podataka.

Projekat se bavi izradom relacionog sistema baze podataka za upravljanje laboratorijskim aktivnostima. U daljem delu izveštaja biće prikazan model baze

podataka i njegova implementacija u MySQL sistemu. Biće opisana metodologija izrade, korišćeni alati, dobijeni rezultati, kao i izazovi koji su se javili tokom rada. Na kraju su data zaključna razmatranja i smernice za dalji razvoj sistema.

Metodologija

Izrada ovog projekta zasniva se na više faza koje uključuju analizu zahteva, dizajn baze podataka, implementaciju baze i testiranje.

U konceptualnoj fazi identifikovani su glavni entiteti sistema: laboratorija, istraživač, eksperiment, resurs, alat, teorija, izvođenje i sesija. Pored osnovnih entiteta uvedene su i pomoćne tabele za realizaciju veza više-prema-više, kao što su EksperimentResurs, EksperimentAlat, TimIzvođenja, SesijaResurs i SesijaAlat. Ovakav pristup omogućava pravilno modelovanje složenih odnosa između podataka i smanjuje redundantnost u bazi. Jedan istraživač može učestvovati u više eksperimenata, dok jedan eksperiment može imati više istraživača, što omogućava fleksibilnost u organizaciji timskog rada. Pored osnovnih podataka o istraživačima, čuvaju se i informacije o njihovoj specijalizaciji i stepenu obrazovanja.

Laboratorije predstavljaju fizičke ili organizacione jedinice u kojima se eksperimenti izvode. Svaka laboratorija ima svoj naziv, opis lokacije i definisanu bezbednosnu klasu. U okviru laboratorija se čuvaju resursi i alati koji se koriste u eksperimentima, pri čemu se za resurse prati i dostupna količina, kao i jedinica mere.

Eksperimenti predstavljaju centralni deo sistema i povezuju sve ostale entitete. Svaki eksperiment ima naziv i tip, kao i vezu sa teorijom na kojoj se zasniva. Svako izvođenje eksperimenta predstavlja konkretno sprovođenje planiranog eksperimenta u određenoj laboratoriji. Izvođenja se dodatno razrađuju kroz sesije, koje imaju definisan datum, vreme početka i završetka, kao i podatke o utrošku resursa i korišćenju alata.

Iako teorijski model baze teži potpunoj normalizaciji, u praksi su napravljena određena odstupanja radi lakše implementacije i boljih performansi. Na ovaj način postignuta je ravnoteža između teorijski ispravnog modela i praktične upotrebljivosti baze podataka. Model podataka prikazan je ispod na Figuri 1.

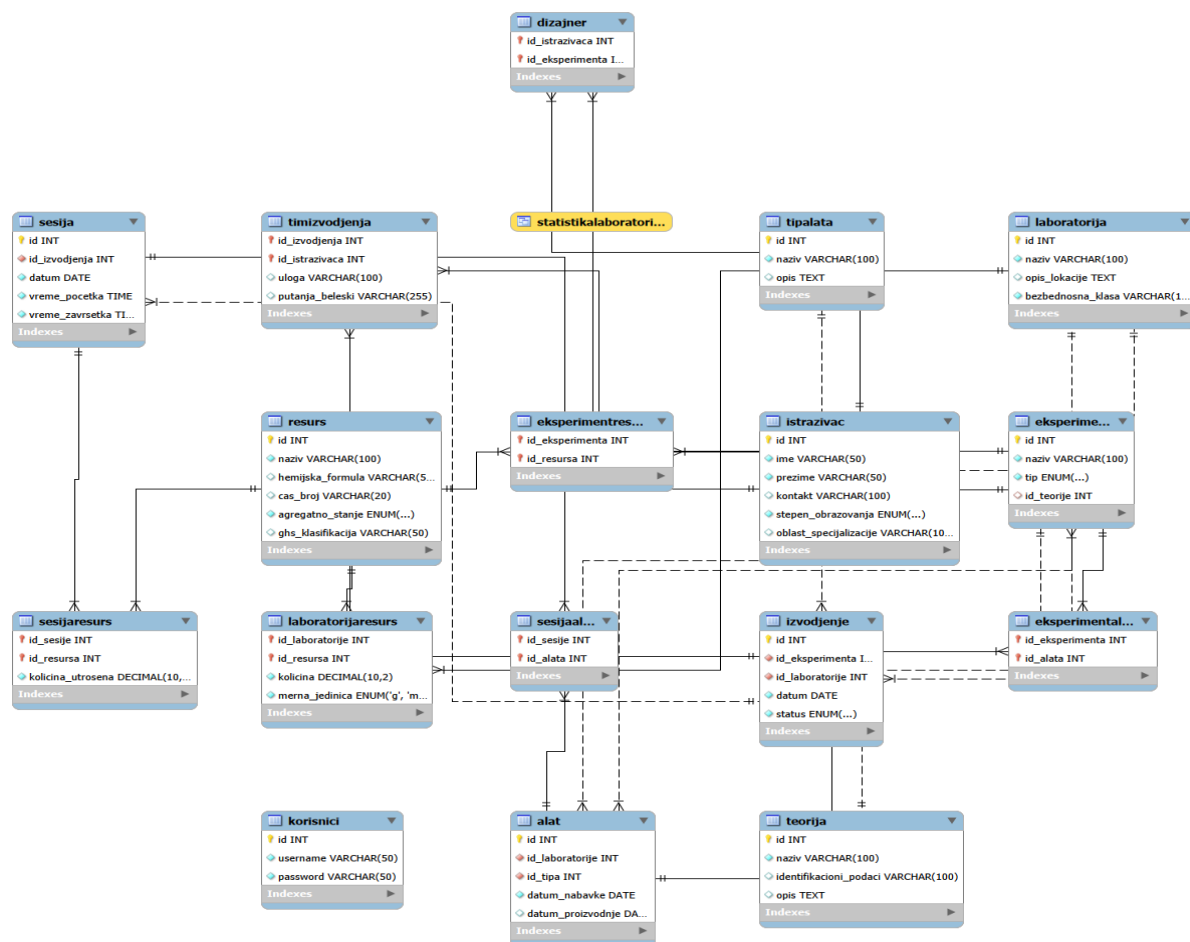


Figura 1. ER dijagram baze podataka hemija_lab.

Iz aplikacije se ka bazi šalju upiti za pribavljanje i transakciono procesiranje podataka. Upit kojim se pribavljaju podaci o laboratorijama i istraživačima koji u njima rade koristi JOIN između tabela Laboratorija, Izvodjenje, TimIzvodjenja i Istrazivac. Za pregled statistike laboratorija koristi se VIEW StatistikaLaboratorija [2], koji objedinjuje podatke o broju uspešnih izvođenja i ukupnoj potrošnji resursa po laboratoriji. Funkcija UkupnaKolicinaResursa prima identifikator laboratorije i vraća sumu svih dostupnih resursa. Procedura DodajIzvodjenjeIzSesiju koristi transakciju za atomično upisivanje novog izvođenja i prve sesije, čime se sprečava nekonzistentno stanje baze u slučaju greške.

Alati

Za realizaciju ovog projekta korišćen je skup alata koji omogućavaju dizajn, implementaciju i testiranje baze podataka. Glavni alat za rad sa bazom je MySQL Workbench [1], koji omogućava vizuelno kreiranje tabela, relacija i SQL upita. Ovaj alat se često koristi u praksi jer olakšava rad sa kompleksnim bazama i omogućava preglednije upravljanje celokupnim modelom baze.

Pored toga, razvijena je Java aplikacija [2] koja služi za testiranje baze i rad sa podacima. Aplikacija se povezuje sa MySQL bazom pomoću JDBC (Java Database Connectivity) tehnologije, što omogućava slanje SQL upita direktno iz aplikacije. Kroz ovu aplikaciju moguće je unositi podatke, prikazivati rezultate i testirati funkcionalnosti sistema u realnom vremenu. Korisnik kroz aplikaciju može pregledati podatke o

laboratorijama, eksperimentima, istraživačima, resursima i izvođenjima eksperimenata.

U okviru izrade baze korišćen je i ChatGPT [3], generativni agent veštačke inteligencije, za kreiranje podataka u tabelama. AI alat korišćen je za generisanje INSERT SQL upita za unos podataka u bazu, što je značajno ubrzalo proces popunjavanja tabela i omogućilo efikasnije testiranje sistema. Na ovaj način smanjena je potreba za ručnim unosom velikog broja podataka.

Rezultati

Tokom testiranja baze podataka izvršeni su različiti SQL upiti kako bi se proverilo da li sistem radi ispravno. Korišćeni su upiti za prikaz podataka, filtriranje, grupisanje i povezivanje više tabela. Rezultati su pokazali da su relacije između tabela dobro definisane i da baza vraća tačne podatke za različite zahteve korisnika.

Za proveru rada baze razvijena je Java aplikacija koja se povezuje sa MySQL bazom pomoću JDBC tehnologije. Na Figuri 2 ispod prikazan je početni ekran aplikacije nakon uspešne prijave. Korisnik može da pristupi funkcijama aplikacije i pregleda podatke koji se nalaze u bazi.

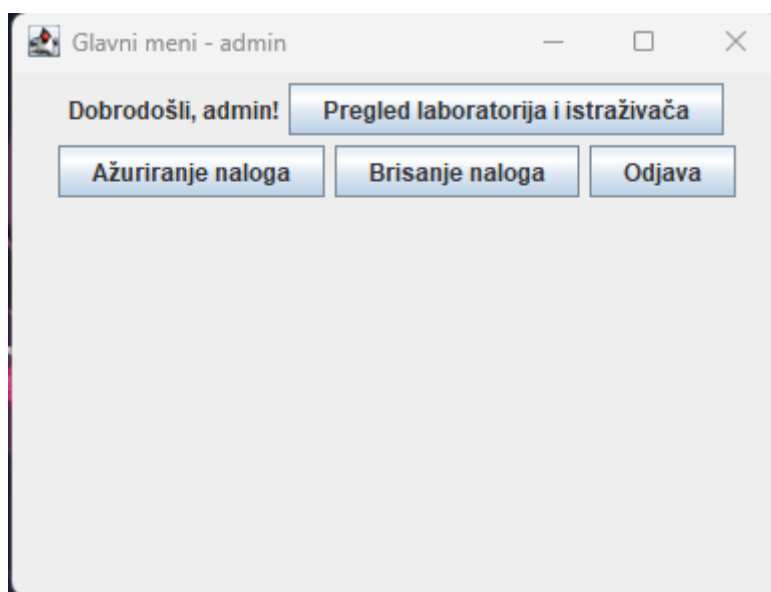
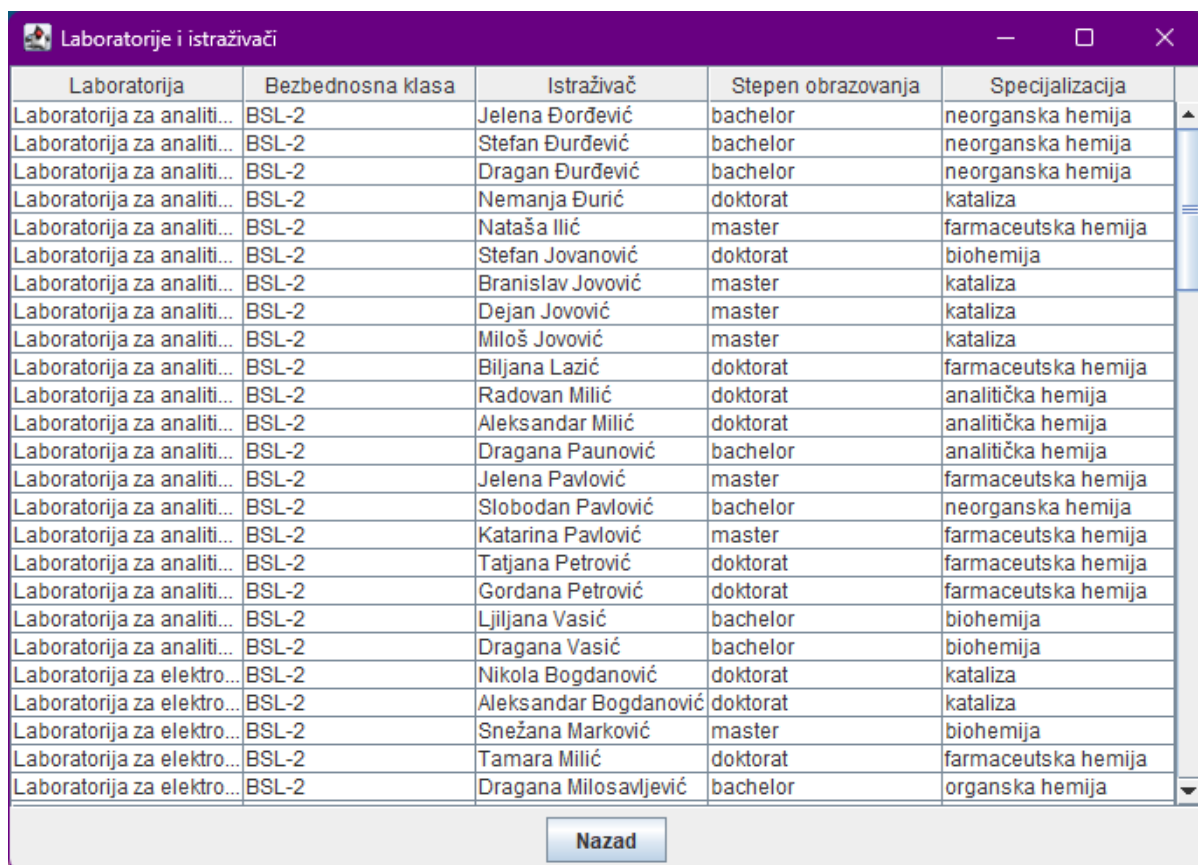


Figura 2. Početni ekran aplikacije Hemija Lab.

Na Figuri 3 ispod prikazan je primer rezultata upita kojim se povezuju podaci iz više tabela. Podaci su prikazani u tabeli, što omogućava jednostavan pregled informacija o laboratorijama, istraživačima i njihovim specijalizacijama. Dobijeni rezultati potvrđuju da su veze između tabela ispravno implementirane.



Laboratorija	Bezbednosna klasa	Istraživač	Stepen obrazovanja	Specijalizacija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Jelena Đorđević	bachelor	neorganska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Stefan Đurđević	bachelor	neorganska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Dragan Đurđević	bachelor	neorganska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Nemanja Đurić	doktorat	kataliza
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Nataša Ilić	master	farmaceutska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Stefan Jovanović	doktorat	biohemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Branislav Jovović	master	kataliza
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Dejan Jovović	master	kataliza
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Miloš Jovović	master	kataliza
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Biljana Lazić	doktorat	farmaceutska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Radovan Milić	doktorat	analitička hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Aleksandar Milić	doktorat	analitička hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Dragana Paunović	bachelor	analitička hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Jelena Pavlović	master	farmaceutska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Slobodan Pavlović	bachelor	neorganska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Katarina Pavlović	master	farmaceutska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Tatjana Petrović	doktorat	farmaceutska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Gordana Petrović	doktorat	farmaceutska hemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Ljiljana Vasić	bachelor	biohemija
Laboratorija za analiti...	BSL-2	Dragana Vasić	bachelor	biohemija
Laboratorija za elektro...	BSL-2	Nikola Bogdanović	doktorat	kataliza
Laboratorija za elektro...	BSL-2	Aleksandar Bogdanović	doktorat	kataliza
Laboratorija za elektro...	BSL-2	Snežana Marković	master	biohemija
Laboratorija za elektro...	BSL-2	Tamara Milić	doktorat	farmaceutska hemija
Laboratorija za elektro...	BSL-2	Dragana Milosavljević	bachelor	organska hemija

Nazad

Figura 3. Pregled laboratorija i istraživača iz baze podataka.

Tokom testiranja korišćen je VIEW StatistikaLaboratorija, koji prikazuje broj uspešno završenih izvođenja eksperimenata i ukupnu količinu utrošenih resursa po laboratorijama. Ovaj prikaz omogućava lakši pregled rada laboratorija bez potrebe za pisanjem složenih upita. Testirana je i funkcija UkupnaKolicinaResursa, koja vraća ukupnu količinu resursa za izabranu laboratoriju — dobijeni rezultati pokazali su da funkcija pravilno računa zbir svih resursa. Pored toga, proverena je i procedura DodajIzvodjenjeIzSesiju, koja je uspešno dodala novo izvođenje i odgovarajuću sesiju u jednom koraku.

Na Figuri 4 ispod prikazan je grafički prikaz broja uspešnih izvođenja po laboratorijama, dobijen na osnovu podataka iz VIEW-a StatistikaLaboratorija. Laboratorija D ima najveći broj uspešnih izvođenja (6), dok laboratorija C ima najmanji (2).

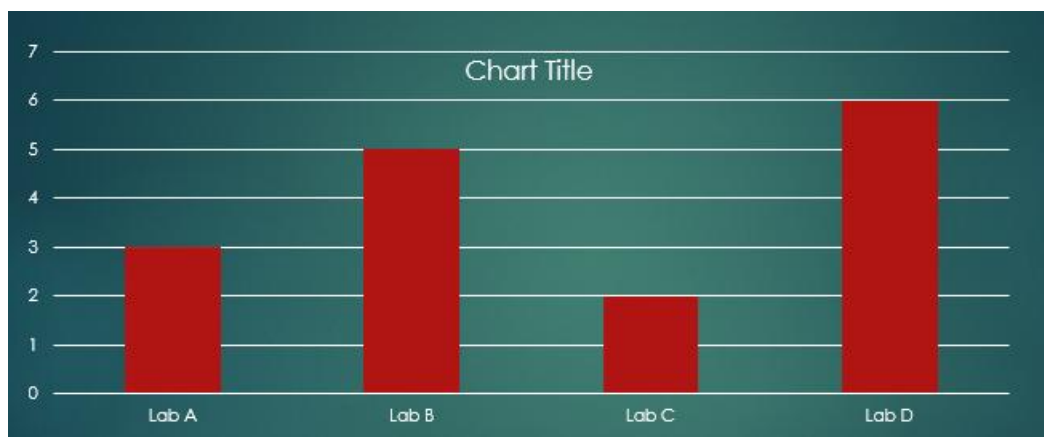


Figura 4. Grafički prikaz broja uspešnih izvođenja po laboratoriji.

Na osnovu svih izvršenih testova može se zaključiti da baza podataka i Java aplikacija uspešno funkcionišu zajedno. Sistem omogućava pregled i organizaciju podataka o eksperimentima, istraživačima, laboratorijama i resursima, a dobijeni rezultati potvrđuju da su postavljeni ciljevi projekta ostvareni.

Analiza grešaka

Tokom izrade baze podataka za upravljanje laboratorijskim aktivnostima pojavilo se više problema koji su morali da budu rešeni kako bi sistem radio ispravno. Najveći izazovi odnosili su se na modelovanje baze, povezivanje tabela i optimizaciju upita.

Jedan od prvih problema bio je način povezivanja određenih entiteta. Na primer, jedan eksperiment može koristiti više resursa i alata, dok se isti resursi i alati mogu koristiti u više različitih eksperimenata. U početku je bilo teško organizovati ove veze na pravilan način. Rešenje je bilo uvođenje pomoćnih tabela koje povezuju eksperimente sa resursima i alatima. Na taj način izbegnuto je nepotrebno ponavljanje podataka i omogućeno je jednostavnije održavanje baze.

Tokom razvoja projekta javilo se i pitanje normalizacije baze podataka. Cilj normalizacije je da se podaci ne ponavljaju i da se smanji mogućnost grešaka prilikom unosa. Međutim, potpuno normalizovana baza često zahteva složenije upite i veći broj spajanja tabela. Zbog toga su u pojedinim delovima sistema napravljena manja odstupanja od idealne normalizacije kako bi rad sa bazom bio jednostavniji i brži. Mogući problemi koji nastaju zbog takvog pristupa rešeni su dodatnim proverama u aplikaciji.

Problemi su se pojavili i prilikom definisanja stranih ključeva. Tokom testiranja primećeno je da brisanje određenih podataka može izazvati probleme ukoliko su oni povezani sa drugim tabelama. Zbog toga je bilo potrebno pažljivo definisati veze između tabela i pravila za brisanje podataka. Na taj način sprečeno je narušavanje integriteta baze i pojava neispravnih podataka.

Još jedan izazov odnosio se na izradu procedura i funkcija. Pojedine operacije zahtevaju upis podataka u više tabela istovremeno. Ukoliko bi tokom tog procesa došlo do greške, deo podataka bi mogao biti sačuvan, a deo ne, što bi dovelo do nekonzistentnog stanja baze. Ovaj problem rešen je korišćenjem transakcija.

Zahvaljujući tome, svi podaci se uspešno upisuju zajedno ili se u slučaju greške sve izmene poništavaju.

Prilikom testiranja sa većim brojem podataka primećeno je da se neki upiti izvršavaju sporije nego što je očekivano. Posebno se to odnosilo na upite koji koriste filtriranje podataka i povezivanje više tabela. Kako bi se poboljšale performanse, kreirani su indeksi nad kolonama koje se najčešće koriste u pretragama i JOIN operacijama. Nakon toga vreme izvršavanja upita je smanjeno, a rad baze postao je efikasniji.

Iako su se tokom razvoja projekta pojavljivali različiti problemi, njihovo rešavanje doprinelo je boljem razumevanju rada relacionih baza podataka i kvalitetnijem dizajnu sistema. Kroz ispravljanje grešaka i unapređivanje modela napravljena je baza koja omogućava pouzdano čuvanje podataka, jednostavan rad sa njima i mogućnost daljeg proširenja sistema u budućnosti.

Diskusija

Tokom izrade projekta uspešno je razvijen relacioni sistem baze podataka namenjen upravljanju laboratorijskim aktivnostima u oblasti hemijskih istraživanja. Kroz analizu zahteva definisani su glavni elementi sistema, nakon čega je kreiran model baze i implementiran u MySQL okruženju. Pored osnovnih tabela i relacija, implementirane su procedure, funkcije, VIEW-ovi i indeksi kako bi se omogućio efikasniji rad sa podacima.

Za testiranje baze razvijena je Java aplikacija koja se povezuje sa bazom pomoću JDBC tehnologije. Kroz aplikaciju je omogućen unos podataka, prikaz rezultata upita i testiranje funkcionalnosti sistema. Uspešna komunikacija između aplikacije i baze pokazuje da je model podataka dovoljno kvalitetan i prilagođen stvarnim potrebama korisnika. Podaci se mogu jednostavno unositi, menjati i pretraživati bez narušavanja integriteta baze.

Tokom razvoja projekta pojavili su se problemi vezani za modelovanje relacija, normalizaciju, strane ključeve i optimizaciju upita. Rešavanjem ovih problema unapređen je kvalitet baze i poboljšane su njene performanse. Posebnu ulogu imali su indeksi i transakcije, koji su omogućili brže izvršavanje upita i sigurniji rad sa podacima. Dobijeni rezultati pokazali su da sistem uspešno podržava praćenje eksperimenata, upravljanje resursima i analizu laboratorijskih aktivnosti, čime je potvrđena validnost i upotrebljivost kreiranog modela podataka.

Zaključak

Cilj projekta bio je razvoj relacionog sistema baze podataka za organizaciju, praćenje i upravljanje laboratorijskim aktivnostima u hemijskim istraživanjima.

U budućnosti se sistem može proširiti dodavanjem novih funkcionalnosti, kao što su automatsko praćenje laboratorijske opreme, detaljnija analiza rezultata eksperimenata, upravljanje nabavkom resursa i podrška za veći broj laboratorija. Takođe, moguća je integracija sa naprednijim informacionim sistemima i alatima za statističku obradu podataka.

Iako postoji prostor za dalji razvoj, trenutna verzija baze podataka već omogućava efikasno upravljanje eksperimentima, resursima i laboratorijskim aktivnostima, zbog čega predstavlja upotrebljivo i funkcionalno rešenje za ovu oblast.

Reference

[1] Pakula, C., Sergeev, S. and Argenton, A. (2011) 'Learning MySQL and MariaDB', in Proceedings of the 2011 Workshop on Open Source and Design of Communication. ACM. Dostupno na: <https://scholar.google.com>

[2] Nikolić, A. i Ristović, D. (2026) Java aplikacija za upravljanje laboratorijskim aktivnostima. Dostupno na: <https://github.com/anavailablee/uvodubazepodataka-projekat.git>

[3] OpenAI (2026) ChatGPT Documentation. Dostupno na: <https://platform.openai.com/docs>